

ANNEXE E – COMPARAISON DES MODÈLES

Résultats obtenus

Entraînement Notebook

```
accuracy: 0.9021564209848729
precision: 0.9141519250780437
recall: 0.9266877637130801
f1_score: 0.9203771608171818
roc_auc: 0.9636069416425384

Classification report:
              precision    recall  f1-score   support

     0           0.88       0.86       0.87       1211
     1           0.91       0.93       0.92       1896

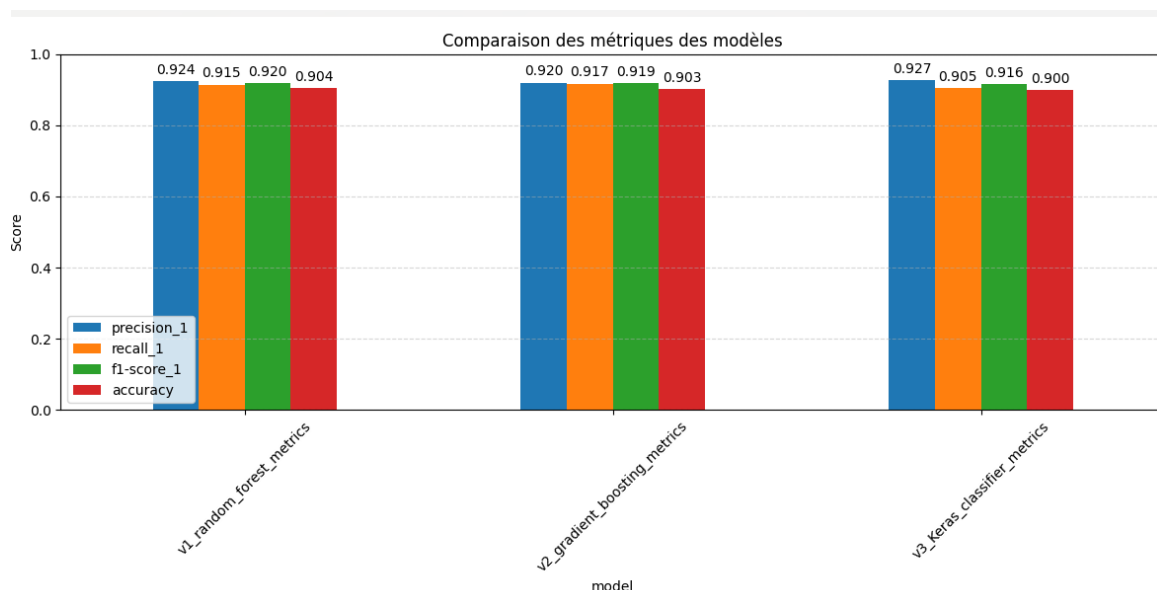
 accuracy          0.90          0.90          0.90          3107
  macro avg          0.90          0.90          0.90          3107
 weighted avg          0.90          0.90          0.90          3107

logistic_regression: mean_f1=0.9137, std_f1=0.0026
random_forest: mean_f1=0.9193, std_f1=0.0051
hist_gradient_boosting: mean_f1=0.9184, std_f1=0.0042
```

Entraînement pipeline industrialisation (test d'un modèle deep learning)

Modèle	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Random Forest	90,41 %	92,45 %	91,47 %	91,96 %
Gradient Boosting	90,28 %	92,03 %	91,74 %	91,88 %
Keras Classifier	90,00 %	92,67 %	90,47 %	91,56 %

Figure 4.1



Conclusion

Le modèle Random Forest présente le meilleur compromis entre performance, robustesse et interprétabilité.